

MATEMÁTICA



DIRETO DO CONCURSO

5. (FCC/2022/TRT/9ª REGIÃO-PR/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA)
- Aldo, Bernardo e Cristiano são corretores de imóveis e combinaram de dividir a comissão de uma venda da seguinte maneira: metade da comissão cabe a Aldo e a outra metade será dividida em partes iguais entre Bernardo e Cristiano. A comissão total da venda será de 4% sobre o valor do imóvel, que é de R\$ 810.000,00. A comissão de Bernardo será, em reais, de
- a. 12.000,00.
 - b. 8.100,00.
 - c. 3.000,00.
 - d. 7.500,00.
 - e. 1.000,00.



RESOLUÇÃO

$$Aldo = \frac{1}{2} * T$$

$$Bernardo = \frac{1}{4} * T$$

$$Cristiano = \frac{1}{4} * T$$

Sabendo qual é a distribuição da comissão, é importante descobrir qual é o seu valor.

$$T = \frac{4}{100} * 810000$$

$$T = 32400$$

Para descobrir a parte que cabe a Bernardo devemos:

ANOTAÇÕES

$$Bernardo = \frac{1}{4} * 32400$$

$$Bernardo = 8100$$

6. (FCC/2022/TRT/4ª REGIÃO-RS/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA)
- Um cubo foi formado com 64 cubinhos brancos e idênticos. Das 6 faces do cubo, 5 delas foram pintadas de azul, e uma não foi pintada. O número de cubinhos que ficaram com 3 faces pintadas de azul é:
- 24
 - 16
 - 9
 - 8
 - 4



RESOLUÇÃO



5m

A questão trata de volume e 64 “cubinhos” é o volume do cubo maior. Sabemos que o volume do cubo é aresta³ que, no caso da questão, é igual a 64. Logo:

$$\begin{aligned} V &= a^3 \\ a &= \sqrt[3]{64} \\ a &= 4 \end{aligned}$$

A questão nos pede quantos cubinhos ficam com apenas 3 faces pintadas de azul. Ao imaginarmos a situação, é fácil perceber que os cubos das quinas do cubo maior ficam com 3 faces pintadas.

Como uma das faces do cubo maior não foi pintada, apenas as quinas da face contrária possuem os “cubinhos” com 3 faces pintadas.

Assim são 4 cubinhos com 3 faces pintadas.



10m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

7. (FCC/2018/TRT/6ª REGIÃO-PE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/SEGURANÇA) Murilo planeja percorrer 90 km em 4 dias de caminhada. Ele vai percorrer, em cada um dos últimos três dias, o dobro da distância que percorreu no dia anterior. A diferença entre o total da distância que Murilo percorrerá no primeiro e quarto dias com o total da distância que percorrerá no segundo e terceiro dias será igual a
- 18 km.
 - 21 km.
 - 28 km.
 - 14 km.
 - 24 km.



RESOLUÇÃO

Se em cada dia de caminhada Murilo planeja percorrer o dobro da distância que percorreu no dia anterior, temos:

1º dia	2º dia	3º dia	4º dia
x	2x	4x	8x

Somando a distância de todos os dias, temos:

$$x + 2x + 4x + 8x = 15x$$

$$90 = 15x$$

$$x = \frac{90}{15}$$

$$x = 6$$

A questão pede a diferença entre o total da distância que Murilo percorrerá no primeiro e quarto dias com o total da distância que percorrerá no segundo e terceiro dias.

$$(6 + 48) - (12 + 24) = D$$

$$54 - 36 = D$$

$$18 = D$$

Note que o desenrolar da questão acontece ao se descobrir o valor percorrido no primeiro dia, ou seja, o valor de x.



15m

ANOTAÇÕES

8. (FCC/2020/AL-AP/ASSISTENTE LEGISLATIVO/ASSISTENTE DE OPERAÇÕES TÉCNICAS)

Se a, b e c são números naturais que satisfazem $2^a \cdot 3^b = 18 \cdot 6^c$, então b - a é igual a

- a. 5
- b. 2
- c. 4
- d. 3
- e. 1



RESOLUÇÃO

Números naturais são aqueles números que nossos ancestrais utilizavam para contar coisas.

$$2^a \cdot 3^b = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot (2 \cdot 3)^c$$

$$2^a \cdot 3^b = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2^c \cdot 3^c$$

Quando temos bases iguais e expoentes diferentes, nós podemos somar os expoentes.

$$2^a \cdot 3^b = 2^{c+1} \cdot 3^{c+1+1}$$

$$2^a \cdot 3^b = 2^{c+1} \cdot 3^{c+2}$$

Disso podemos concluir que:

$$a = c + 1$$

$$b = c + 2$$

Assim:

$$b - a = c + 2 - (c + 1)$$

$$b - a = c + 2 - c - 1$$

$$b - a = 1$$

9. (FCC/2020/AL-AP/ASSISTENTE LEGISLATIVO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Em uma mistura de água e óleo, o óleo corresponde a 20% do volume. Se 25% da água na mistura evaporar, o volume de óleo passará a corresponder, em porcentagem, a

- a. 24
- b. 30
- c. 25
- d. 32

ANOTAÇÕES

e. 40



RESOLUÇÃO

Quando se trabalha com porcentagem e a questão não dispõe um total, trabalha-se com 100. Assim, a conta é facilitada.

Antes:

- Óleo = 20%;
- Água = 80%;

Depois:

$$\frac{25}{100} = \frac{1}{4} * 80$$

80L - 20L = 60L de água.

80 ——— 100%

20 ——— x

$$80x = 200$$

$$\frac{200}{80} = 25\%$$

Por meio da regra de três, nota-se que o óleo corresponde a 25% do total.



25m

GABARITO

5. b
6. e
7. a
8. e
9. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego da Silva Ribeiro Sousa.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.